南方科技大学 2022 年数学分析考研试题

1. 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^{\tan x-\sin x}-1}{x^3\ln x}$.

注: 回忆版分母中 x 的次方是 2, 我擅自改为 3!]

2. (1) 已知函数 $f(x,y) = \mathrm{e}^{x+y^2} + \sin(x^2 y)$, 求 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点沿 $\vec{l} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$ 的方向导数.

(2) $z = f(x, y)$ 是 $z^2y - xz^3 - 1 = 0$ 所确立的隐函数, 试求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$.

3. 用 Lagrange 乘数法求 $\mathbb{R}^3$ 中原点 O 到直线

$$\begin{cases} x+y+\dfrac{z}{2}+\dfrac{9}{2}=0, \\ x-\dfrac{y}{2}-z-9=0 \end{cases}$$

的距离.

4. 设函数 $f(x) \in C[0,1], f(0)=0$, 证明:

$$\int_0^1 |f(x)|\,\mathrm{d}x \leqslant \int_0^1 |f'(x)|\,\mathrm{d}x.$$

5. 计算曲线积分

$$\oint_C (y^2 - y)\,\mathrm{d}x + (z^2 - z)\,\mathrm{d}y + (x^2 - x)\,\mathrm{d}z,$$

其中 C 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y + z = 0$ 的交线, 从上往下看 C 的方向是逆时针.

6. 已知 Σ 是一封闭光滑曲面, 且方向指向外侧,

$$I = \oiint_{\Sigma} (x^3 - x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (y^3 - y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + (z^3 - z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

确认封闭光滑曲面 Σ, 使得 I 的值最小, 并且求出 I 的值.

7. 对于 $\forall\ p>0$, 求证:

$$\lim_{a\to\infty}\int_a^{a+p}\sin(x^2)\,\mathrm{d}x=0.$$

8. 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 内连续, 且存在二阶导数. 求证: 存在 $c \in [a,b]$, 使得

$$f''(c) = \frac{f(a) + f(b) - 2f(m)}{(b-m)^2},$$

其中 $m = \dfrac{a+b}{2}$

9. 已知数列 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, \mathrm{d}x$.

(1) 求证: 当 $n \geqslant 2$ 时, $\dfrac{1}{2(n+1)} < a_n < \dfrac{1}{2(n-1)}$.

(2) 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{1}{2n} - a_n \right)$ 的敛散性.

10. 设函数 $f(x)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}c_kx^k$, 对 $\forall\ k, c_k>0$, 且满足 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}c_k=1$. 定义数列 $\{a_n\}$ 为:

$$a_0=0,\quad a_{n+1}=f(a_n)\ \ (n\geqslant 0)\,.$$

求证: $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.